

Aplicación de la ISO/IEC 20000-1 al proyecto EarthQuake Tracker

1. Enfoque de la norma

La ISO/IEC 20000-1 establece requisitos para implementar y gestionar un Sistema de Gestión de Servicios (SGS). En nuestro proyecto, el SGS permite organizar y controlar los servicios tecnológicos ofrecidos por EarthQuake Tracker, buscando que estos respondan a las necesidades de los usuarios antes, durante y después de un sismo.

2. Relación con el proyecto

|

| **Elemento de ISO 20000** | **Aplicación en EarthQuake Tracker** |

| **Gestión de servicios** | Organización de los servicios de prevención, alerta, comunicación y asistencia. |

| **Disponibilidad** | La aplicación debe continuar funcionando, especialmente las funciones críticas, incluso sin conexión a Internet. |

| **Gestión de incidentes** | Registro y atención de fallos de la aplicación, problemas de ubicación, alertas o comunicación. |

| **Gestión de problemas** | Identificación de las causas de fallos repetitivos para evitar que vuelvan a ocurrir. |

| **Gestión de cambios** | Control de modificaciones en funcionalidades, mapas, protocolos de emergencia y versiones de la aplicación. |

| **Gestión de continuidad** | Diseño de mecanismos *Offline-First* para mantener funciones esenciales ante fallas de Internet o infraestructura. |

| **Gestión de seguridad de la información** | Protección de información sensible, especialmente la tarjeta médica digital y datos de ubicación. |

| **Gestión de niveles de servicio** | Definición de tiempos y condiciones esperadas para funciones críticas como alertas y botón de emergencia. |

| **Monitoreo y medición** | Seguimiento del rendimiento, disponibilidad, errores y uso de las funcionalidades. |

| **Mejora continua** | Análisis de incidentes y comentarios para mejorar progresivamente la

aplicación. |

3. Catálogo de servicios

Para aplicar ISO 20000 al proyecto, se ha definido el siguiente catálogo de servicios:

Servicio 1 – Prevención y educación

- Guías de prevención.
- Quizzes.
- Simulaciones de evacuación.
- Información sobre qué hacer antes de un sismo.
- Funcionamiento sin conexión.

Servicio 2 – Información durante el evento

- Información sobre intensidad y magnitud.
- Reportes comunitarios.
- Ubicación mediante GPS/Bluetooth.
- Mapas previamente almacenados.

Servicio 3 – Comunicación de emergencia

- Botón de pánico.
- Estado “Estoy a salvo”.
- Estado “Necesito ayuda”.
- Comunicación mediante Bluetooth y Wi-Fi Direct cuando sea posible.

Servicio 4 – Atención y localización

- Tarjeta médica digital.
- Ubicación del usuario.
- Información para organismos de emergencia.
- Localización de centros de salud, refugios y puntos de acopio.

Servicio 5 – Ayudas y donaciones

- Información sobre ayudas disponibles.
- Conexión con entidades como Defensa Civil, UNGRD y organizaciones autorizadas.

4. Gestión de incidentes

Este punto es de vital importancia para el proyecto. Un incidente se define como cualquier interrupción o degradación del servicio. Esto permite que el proyecto no dependa exclusivamente del correcto funcionamiento de todos los servicios externos.

| Incidente | Impacto | Respuesta |

| La aplicación pierde Internet | **Alto** | Activar funcionalidades *Offline-First*. |

| No funciona el GPS | **Alto** | Mostrar última ubicación disponible. |

| Error en el botón de emergencia | **Crítico** | Registrar el incidente y activar mecanismo alternativo. |

| No se actualiza un reporte | **Medio** | Guardarlo localmente y enviarlo posteriormente. |

| Error en el mapa | **Medio** | Utilizar mapas previamente almacenados. |

| Fallo de Bluetooth | **Alto** | Intentar comunicación mediante otro mecanismo disponible. |

5. Gestión de niveles de servicio

Se han establecido Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS/SLA) internos para las funciones principales. Estos valores funcionan como objetivos técnicos del MVP (Producto Mínimo Viable), no como garantías absolutas de funcionamiento en cualquier situación real extrema.

| **Servicio** | **Indicador** | **Objetivo del proyecto** |

| **Botón de emergencia** | Número de interacciones | Máximo 2 toques. |

| **Alertas** | Tiempo de respuesta esperado | ≤ 300 ms para activación local. |

| **Aplicación** | Disponibilidad | Funciones críticas disponibles offline. |

| **Bluetooth** | Consumo energético | $\leq 8\%$ de batería/hora. |

| **Mapas** | Disponibilidad | Acceso a información previamente almacenada. |

| **Tarjeta médica** | Seguridad | Información cifrada. |

| **Comunicación** | Persistencia | Almacenar información cuando no exista conexión. |

6. Gestión de continuidad del servicio

Este es uno de los aspectos donde más claramente se relaciona la norma con el proyecto. La aplicación contempla que durante un terremoto pueden presentarse:

- Interrupciones de Internet.
- Saturación de redes móviles.
- Fallas eléctricas.
- Daños en infraestructura.
- Pérdida temporal de señal GPS.
- Problemas de comunicación.

Por ello, el proyecto utiliza un enfoque **Offline-First**.

Ejemplo: Si el usuario pierde conexión a Internet después de un sismo, puede continuar consultando las guías de emergencia, acceder a información previamente almacenada, utilizar funciones de comunicación local y registrar información que posteriormente será sincronizada cuando vuelva la conectividad.

7. Gestión de seguridad

La ISO 20000 también se relaciona con la seguridad de los servicios. En EarthQuake Tracker se debe proteger especialmente:

- Datos personales.
- Ubicación del usuario.
- Información médica y de contacto.
- Reportes de emergencia.

Como parte del diseño del proyecto, se contempla el **cifrado AES-256** para la información médica sensible y controles de acceso robustos para evitar consultas no autorizadas a información privada.

8. Gestión de cambios

Cada actualización de la aplicación debe ser controlada mediante un flujo establecido:

Solicitud de cambio → Evaluación → Pruebas → Aprobación → Implementación → Monitoreo

Ejemplo de un cambio: Incorporar un nuevo mecanismo de comunicación mediante Wi-Fi Direct.

Antes de incorporarlo al sistema, se debe evaluar:

- Impacto sobre las funciones existentes.
- Riesgos de seguridad.
- Consumo de batería.
- Compatibilidad con plataformas (Android/iOS).
- Funcionamiento sin conexión.
- Resultado de las pruebas.

9. Gestión de problemas y causa raíz

Conexión directa del estándar con el análisis de causa raíz preventivo y correctivo.

- **Problema:** Los usuarios no reciben información durante una emergencia.
- **Posibles causas:** Falta de Internet, saturación de redes, dependencia de servicios externos, falta de información almacenada localmente.

- **Causa raíz identificada:** Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a información y servicios críticos durante una emergencia.
- **Solución propuesta:** Implementar una arquitectura *Offline-First*, almacenamiento local persistente y mecanismos de comunicación de proximidad (Bluetooth y Wi-Fi Direct).

10. Mejora continua

Después de cada prueba, simulacro o simulación de emergencia, se debe realizar un análisis de:

- Número de errores.
- Tiempo de respuesta.
- Funciones utilizadas.
- Fallos de comunicación.
- Consumo de batería y problemas de usabilidad.
- Reportes incorrectos.
- Retroalimentación de usuarios y entidades de emergencia.

Con estos resultados se implementan mejoras progresivas en nuevas versiones de la aplicación, siguiendo el ciclo:

Planificar → Implementar → Medir → Analizar → Mejorar → Volver a implementar